

Instalação do SPYN

Guia completo — do zero ao software funcionando

Este guia documenta todos os passos necessários para instalar e executar o SPYN (software de NMR crystallography) em um ambiente Linux Ubuntu/Debian do zero, incluindo a compilação manual do Quantum ESPRESSO 6.7 e do módulo GIPAW.

Passo 1 — Dependências do sistema

Instale todos os pacotes necessários via apt e pip:

```
sudo apt install git python3 python3-pip python3-pyqt5 python3-dev
sudo apt install gfortran gawk openmpi-bin libopenmpi-dev
sudo apt install liblapack-dev libblas-dev libscalapack-mpi-dev
sudo apt install openbabel jmol xterm
sudo apt install quantum-espresso
```

Passo 2 — Clone o repositório

```
cd ~/Documents
git clone https://github.com/luizkeng/spyn.git
cd spyn
```

Passo 3 — Instale dependências Python

```
pip3 install matplotlib pandas scipy numpy --break-system-packages
```

Passo 4 — Extraia o conteúdo do tar.gz

```
cd Spyn_2.0_alpha
tar -xzf spyn.tar.gz -C ~/Documents/spyn/
cd ~/Documents/spyn
```

Passo 5 — Compile o Quantum ESPRESSO 6.7

■ Esta etapa pode demorar 20–30 minutos dependendo do hardware.

5.1 — Baixe e extraia os fontes

```
cd spyn/qe
wget https://github.com/QEF/q-e/archive/refs/tags/qe-6.7.0.tar.gz -O qe-6.7-source.tar.gz
tar -xzf qe-6.7-source.tar.gz
cd q-e-qe-6.7.0
```

5.2 — Configure

```
./configure --disable-parallel --enable-shared \
  FFLAGS="-O2 -fallow-argument-mismatch -fallow-invalid-boz" \
  F90FLAGS="-O2 -fallow-argument-mismatch -fallow-invalid-boz" \
```

```
FC="gfortran" CC="gcc" F77="gfortran" MPIF90="gfortran"
```

5.3 — Aplique correções de compatibilidade (gfortran 13+)

O gfortran 13 é mais rigoroso com código Fortran legado. As correções abaixo são necessárias:

```
sed -i 's/^F90FLAGS\s*=\s*/F90FLAGS          = -O2 -fallow-argument-mismatch -fallow-invalid-boz -x f95-cpp-input/' make.inc
sed -i 's/\.SUFFIXES : \.o \.c \.f90 \.h \.fh/\.SUFFIXES : .o .c .f90 .F90 .h .fh/' make.inc
sed -i 's/^\.f90\.o:\/.F90.o:\n\t$(MPIF90) $(F90FLAGS) -c $< -o $*.o\n\n.f90.o:\/' make.inc
cp UtilXlib/parallel_include.f90 UtilXlib/parallel_include.f90.bak
mv UtilXlib/parallel_include.f90 UtilXlib/parallel_include.F90
sed -i 's/parallel_include.f90/parallel_include.F90/g' UtilXlib/Makefile
sed -i 's/parallel_include.f90/parallel_include.F90/g' UtilXlib/make.depend
```

5.4 — Compile

```
make -j$(nproc) pw 2>&1 | tee compile_log.txt
```

5.5 — Verifique

```
ls bin/pw.x
# Esperado: bin/pw.x
```

Passo 6 — Compile o GIPAW

■ Esta etapa pode demorar 5–10 minutos.

6.1 — Baixe e extraia os fontes

```
cd ~/Documents/spyn/spyn/qe
wget https://github.com/dceresoli/qe-gipaw/archive/refs/tags/6.7MaX.tar.gz -O qe-gipaw-67max.tar.gz
tar -xzf qe-gipaw-67max.tar.gz
cd qe-gipaw-6.7MaX
```

6.2 — Configure

```
./configure \
  --with-qe-source=/home/$USER/Documents/spyn/spyn/qe/q-e-qe-6.7.0 \
  FFLAGS="-O2 -fallow-argument-mismatch -fallow-invalid-boz" \
  F90FLAGS="-O2 -fallow-argument-mismatch -fallow-invalid-boz -x f95-cpp-input"
```

6.3 — Corrija dependência não resolvida

```
sed -i 's|@parallel_include@|/home/"$USER"/Documents/spyn/spyn/qe/q-e-qe-6.7.0/UtilXlib/parallel_include.F90|g' Makefile
```

6.4 — Compile

```
make 2>&1 | tee compile_gipaw.txt
```

6.5 — Verifique

```
ls bin/gipaw.x
# Esperado: bin/gipaw.x
```

Passo 7 — Instale os executáveis no sistema

Copia os binários compilados para /usr/bin para que o SPYN os encontre:

```
sudo cp ~/Documents/spyn/spyn/qe/q-e-qe-6.7.0/bin/pw.x /usr/bin/pw
```

```
sudo cp ~/Documents/spyn/spyn/qe/qe-gipaw-6.7MaX/bin/gipaw.x /usr/bin/gipaw
```

Verifique:

```
which pw && which gipaw
# Esperado:
# /usr/bin/pw
# /usr/bin/gipaw
```

Passo 8 — Crie o diretório tmp e execute o SPYN

```
mkdir -p ~/Documents/spyn/code/spyn/tmp
cd ~/Documents/spyn/code/spyn
python3 spyn_main.py
```

O SPYN abrirá com a interface gráfica. Siga as abas em sequência: **Conformational Searching** → **Boltzmann Distribution** → **ss-NMR** → **Spectro-NMR**.

■ Tempo total estimado: 40–60 minutos (maior parte na compilação do QE).